

UNIVERSIDAD ADVENTISTA DEL PLATA

Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración
Modelos y Simulaciones - Año 2026

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Simulación para control de compras (Distribuidora)

Integrantes del grupo:

Labatte, Enzo
Villalba, María Aylen
Davila, Agustin

Fecha de entrega:

22 de junio de 2026

1. Descripción del sistema real y problema a estudiar

El sistema modelado corresponde a una distribuidora que comercializa varias líneas de productos: entre ellas artículos de librería, cuidado personal, entre otros. La distribuidora opera con un ciclo de compra mensual, adquiriendo mercadería a un costo base y revendiéndola con un margen variable determinado por el nivel de consumo del período.

El problema central se encuentra en la toma de decisiones de compra mensual: ¿cuánto stock conviene adquirir para cada línea de producto?, teniendo en cuenta que la demanda es incierta.

Un integrante del grupo tiene conocimiento directo del funcionamiento de la distribuidora, lo que permitió obtener parámetros reales como los rangos de precio de venta, el stock máximo sostenible y los costos base de cada línea de producto.

2. Objetivos del estudio

El estudio busca responder las siguientes preguntas mediante simulación:

- Determinar el rango de variación esperado del consumo mensual para cada línea de producto bajo condiciones de demanda incierta.
- Analizar cómo impacta la variabilidad en la demanda sobre el precio de venta (relación RVC) y, consecuentemente, sobre el ingreso mensual.
- Comparar alternativas de política de compra (compra ajustada al consumo vs. compra hasta el stock máximo) para identificar cuál produce mejores resultados económicos.

3. Límites, supuestos y restricciones del modelo

3.1 Límites del sistema

Dentro del modelo:

- Cálculo de la relación valor de compra (RVC) en función del consumo.
- Precio de venta resultante y cantidad comprada mensual.
- Cálculo de indicadores de eficiencia de capital.

Fuera del modelo:

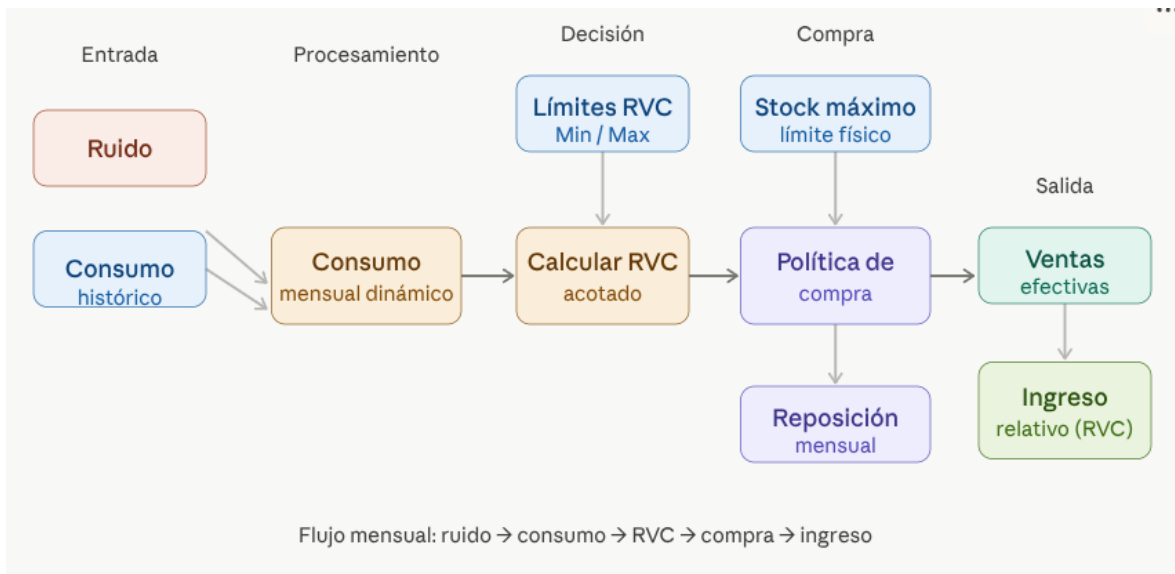
- Logística de distribución y costos de transporte.
- Competencia del mercado y variaciones de precio por parte de proveedores.
- Estacionalidad a largo plazo (el modelo opera con media fija mensual).
- Gestión de cuentas a cobrar y financiamiento.

3.2 Supuestos principales

- La demanda mensual sigue una distribución normal alrededor de su valor medio.
- El costo base de cada producto se mantiene constante durante el período de simulación.
- La relación RVC es una función lineal del consumo, acotada por valores mínimo y máximo observados.
- La compra mensual no puede superar el stock máximo almacenable del depósito.
- Todo lo que se compra se vende dentro del mismo período (no hay inventario acumulado entre meses).

- El índice de eficiencia mide directamente la productividad del capital invertido en compras.

4. Modelo conceptual



5. Datos utilizados: origen, tratamiento e incertidumbre

5.1 Origen de los datos

Los parámetros estructurales del modelo (RVC mínimo y máximo, stock máximo) provienen de una planilla de cálculo elaborada por el integrante del grupo con conocimiento directo de la distribuidora, a partir de transacciones reales registradas en el sistema de ventas del negocio. La planilla relevó, para cada una de las seis categorías de producto que comercializa la distribuidora (descartables, cuidado personal, pegamentos, pilas, librería y Prestobarbas), la transacción histórica con la relación venta/costo (RVC) más alta y más baja observada, junto con la cantidad vendida en esa transacción puntual, y por separado, la mayor cantidad de unidades en stock (stock máximo) jamás alcanzada por cada categoría.

De ese relevamiento completo de seis categorías, el modelo Modelica implementado toma únicamente dos: Librería y Prestobarbas, como simplificación deliberada del alcance del trabajo, dado que ambas presentan una lógica de negocio análoga (RVC variable según consumo, acotado entre un mínimo y un máximo histórico, y stock máximo fijo) y permiten cumplir los objetivos del estudio sin la complejidad adicional de modelar seis líneas con seis comportamientos de demanda distintos.

Los valores efectivamente utilizados, extraídos directamente de la planilla de datos reales, son:

Línea	RVC mínimo observado	RVC máximo observado	Stock máximo observado
Librería	1,266232589	6,549450549	3905 u.
Prestobarbas	1,230547384	5,405368267	600 u.

Los valores medios de consumo mensual utilizados como base de la demanda (1000 unidades para Librería y 300 unidades para Prestobarbas) se establecieron a partir del histórico, como una aproximación razonable del comportamiento típico de ventas mensuales de cada línea.

6. Limpieza y tratamiento de los datos

El tratamiento de los datos relevados en la planilla consistió en:

- Cálculo de la relación venta/costo (RVC) para cada transacción histórica relevante, dividiendo el precio de venta observado por el costo base de cada línea, para obtener un múltiplo comparable entre productos de distinto costo.
- Identificación, dentro de las seis categorías relevadas, de la transacción de RVC más alto y más bajo observado para Librería y Prestobarbas, fijando así los límites de la función lineal RVC(consumo) utilizada en el modelo.
- Filtrado de las cuatro categorías no incluidas en el alcance del modelo (descartables, cuidado personal, pegamentos, pilas), documentadas en la planilla pero fuera del modelo Modelica por la restricción de alcance razonable indicada en la consigna.
- Definición de una media de consumo mensual representativa por línea (1000 u. para Librería, 300 u. para Prestobarbas), basada en la histórica mensual completa.

6.1. Variables con incertidumbre y origen de la incertidumbre

El modelo incorpora incertidumbre en al menos cuatro variables, todas vinculadas a la demanda mensual de cada línea de producto. El siguiente cuadro detalla, para cada una, el origen de la incertidumbre conforme a las causas sugeridas por la cátedra (variabilidad natural, comportamiento humano, condiciones externas, medición imperfecta o falta de datos completos):

Variable incierta	Origen de la incertidumbre	Justificación
ruido_libreria	Variabilidad natural + comportamiento humano	Las decisiones de compra de los clientes de artículos de librería varían mes a mes por motivos no controlables por la distribuidora (estacionalidad escolar parcial, promociones de la competencia, decisiones individuales de consumo).
ruido_presto	Variabilidad natural + comportamiento humano	La demanda de productos de cuidado personal depende de hábitos de consumo individuales y de la rotación de clientes, factores no determinísticos desde la perspectiva de la distribuidora.
libreria_consumo	Heredada (propagación del ruido) + falta de datos completos	La media utilizada (1000 u.) es una aproximación basada en el consumo real.
presto_consumo	Heredada (propagación del ruido) + falta de datos completos	Mismo argumento que el anterior, aplicado a la línea Prestobarbas, con media de 300 u.

7. Implementación en Modélica

El sistema logístico y comercial de la distribuidora se implementó utilizando el lenguaje de modelado orientado a objetos Modélica, en el entorno de simulación OpenModelica. La estructura del modelo es de naturaleza híbrida, combinando ecuaciones algebraicas continuas con algoritmos de eventos discretos, para representar el comportamiento del negocio en ciclos mensuales de toma de decisiones.

7.1. Estructura de archivos principales

SimulacionStockTrimestral vfinal.mo:

Archivo de simulación principal que centraliza los parámetros históricos de la distribuidora, la lógica estocástica y las ecuaciones de balance de cada producto. Es el único archivo del modelo; no se definieron clases o paquetes externos adicionales, dado que el alcance del sistema (dos líneas de producto con lógica análoga) no lo requiere.

7.2. Explicación general del código

El modelo se organiza en cuatro bloques lógicos que responden a los supuestos del sistema:

1. Sección de parámetros (datos históricos y restricciones)

En este bloque superior se introducen las constantes físicas y económicas que delimitan el modelo, obtenidas a partir de los datos históricos reales del negocio:

- Aleatorización: configura las semillas ($\text{globalSeed} = 30020$, $\text{localSeedLib} = 614657$, $\text{localSeedPresto} = 918273$) para reproducir los escenarios, y las desviaciones estándar ($\sigma_{\text{lib}} = 150$, $\sigma_{\text{presto}} = 50$) que miden la incertidumbre de la demanda.
- Stock y costo: establece la capacidad máxima del depósito ($\text{libreria_stock_max} = 3905$, $\text{presto_stock_max} = 600$) y los límites del RVC (Relación de Valor de Costo) para cada línea.
- Índice de velocidad: el parámetro $\text{indice_velocidad} = 0.004$ controla la pendiente de la función lineal $\text{RVC}(\text{consumo})$. Este parámetro determina qué tan rápido cambia el RVC en respuesta a cambios en la demanda. Un valor de 0.004 significa que por cada unidad adicional de consumo por encima de la media, el RVC aumenta 0.004 multiplicado por esa diferencia. Por ejemplo, si el consumo sube 100 unidades sobre la media, el RVC aumenta 0.4 puntos. Este parámetro es crítico para modelar la realidad de que a mayor demanda, mayores márgenes (la distribuidora puede subir precios cuando hay presión de demanda o conseguir productos a un costo menor y mantener el precio).
- Política de compra: parámetro booleano usar_stock_maximo que permite alternar entre dos escenarios: $\text{false} = \text{Escenario A (compra ajustada)}$, $\text{true} = \text{Escenario B (compra al máximo)}$.

2. Declaración de variables

- Variables discretas (discrete): reservadas para el entorno estocástico del modelo. Retienen los estados internos del generador matemático (state1024_lib , state1024_presto , cada uno un vector de 33 enteros) y los valores de ruido calculados al inicio de cada mes.
- Variables del sistema: representan los indicadores operativos evaluados dinámicamente en cada período de tiempo (consumo mensual, RVC instantáneo, precio de venta al público y compra mensual efectiva, para cada una de las dos líneas).
- Variables de eficiencia:
 - $\text{eficiencia_inversion_lib}$, $\text{eficiencia_inversion_presto}$: calculan la relación Ingreso/Compra para medir productividad del capital.

3. Bloque algorítmico

Para dar cumplimiento al supuesto de que la demanda sigue una distribución normal alrededor de su valor medio, el bloque algorithm evalúa de forma síncrona los eventos discretos mediante la cláusula `when sample(0, samplePeriod)`, configurada en intervalos rígidos de un mes (`samplePeriod = 1`).

- Generador Xorshift1024star: modifica secuencialmente el estado del algoritmo probabilístico en cada iteración mensual para producir números pseudoaleatorios con distribución uniforme. Se inicializa una vez en el instante `initial()` y se actualiza en cada muestreo posterior mediante la función `Xorshift1024star.random`.
- Transformación gaussiana: mediante el uso de la función de distribución de probabilidad inversa `Modelica.Math.Distributions.Normal.quantile`, el modelo transforma el número uniforme en una variable con distribución normal de media cero y desviación estándar (σ) ajustada a cada producto. Este proceso genera el ruido mensual estocástico que inyecta incertidumbre al consumo.

4. Bloque de ecuaciones

Procesa las ecuaciones algebraicas en cadena que determinan el desempeño financiero de cada línea de producto:

- Consumo (demanda): suma la media histórica y el ruido mensual, aplicando un corte `max(0, ...)` para evitar demandas negativas imposibles. Ej.: `libreria_consumo = max(0, 1000 + ruido_libreria)`.
- Margen (RVC) y precio: el RVC varía linealmente según el consumo del período (a mayor demanda, mayor margen, con pendiente de 0.004. Las funciones `min` y `max` lo acotan dentro de los límites reales observados en la planilla de datos. El precio final resulta de multiplicar el RVC por el costo base. Es importante notar que tanto el RVC como el precio de venta dependen siempre del consumo real (demanda efectiva de los clientes), independientemente de la política de compra adoptada (ver punto siguiente).
- Política de compra y quiebre de stock: a diferencia de la primera versión del modelo, la versión final incorpora un parámetro booleano `usar_stock_maximo` que permite alternar entre dos políticas sin modificar el código:
 - a. Escenario A: si es `false`, la compra mensual es igual a `mín(consumo, stock_máximo)`.
 - b. Escenario B: si es `true`, la compra mensual es igual al `stock_máximo` de forma fija, sin importar el consumo real del mes.

Esto permite ejecutar ambos escenarios de los objetivos del estudio sobre el mismo modelo, simplemente cambiando un parámetro entre corridas.

- Ingreso mensual: se incorporaron al modelo las variables `libreria_ingreso_mensual` y `presto_ingreso_mensual`, calculadas como $\text{compra_mensual} \times \text{precio_venta}$ de cada línea (y su suma, respectivamente). Estas son las principales variables de salida utilizadas en el análisis de resultados, dado que conectan directamente con el objetivo del estudio.
- Índice de Eficiencia: se calcula la métrica de eficiencia que mide qué tan productivo es el capital invertido.

8. Verificación y validación

La verificación del modelo se realizó en el entorno OpenModelica, asegurando la compilación exitosa y la correcta formulación de las ecuaciones algebraicas. Durante esta etapa se comprobó que el comportamiento de las variables de estado responde a la lógica del negocio; de manera particular, se validó que la formulación de los ingresos dependa estrictamente de la demanda real y esté acotada por la capacidad máxima del depósito, evitando así ingresos irreales por exceso de compras. Para la validación del sistema, se sometió el modelo a condiciones extremas de demanda. Las gráficas de simulación demostraron que las variables alcanzan un techo técnico constante, congruente con la realidad física relevada. Esto comprueba que las restricciones del negocio operan de manera fidedigna en la simulación.

9. Experimentos

Para responder a los objetivos del estudio y evaluar el impacto económico, se diseñaron dos escenarios operando sobre la variable de control `usar_stock_maximo`:

- **Escenario A (Alternativa propuesta - Reposición inteligente):** Configurado con `usar_stock_maximo = false`. La política de compras se ajusta al consumo proyectado del período, limitando la adquisición a lo que efectivamente rotará en el mes (sin superar el límite de almacenamiento).
- **Escenario B (Situación base - Compra al máximo):** Configurado con `usar_stock_maximo = true`. La distribuidora adquiere mensualmente la capacidad total de su depósito (3905 unidades para librería y 600 para Prestobarbas), actuando ciega al nivel de demanda real.

10. Análisis de resultados

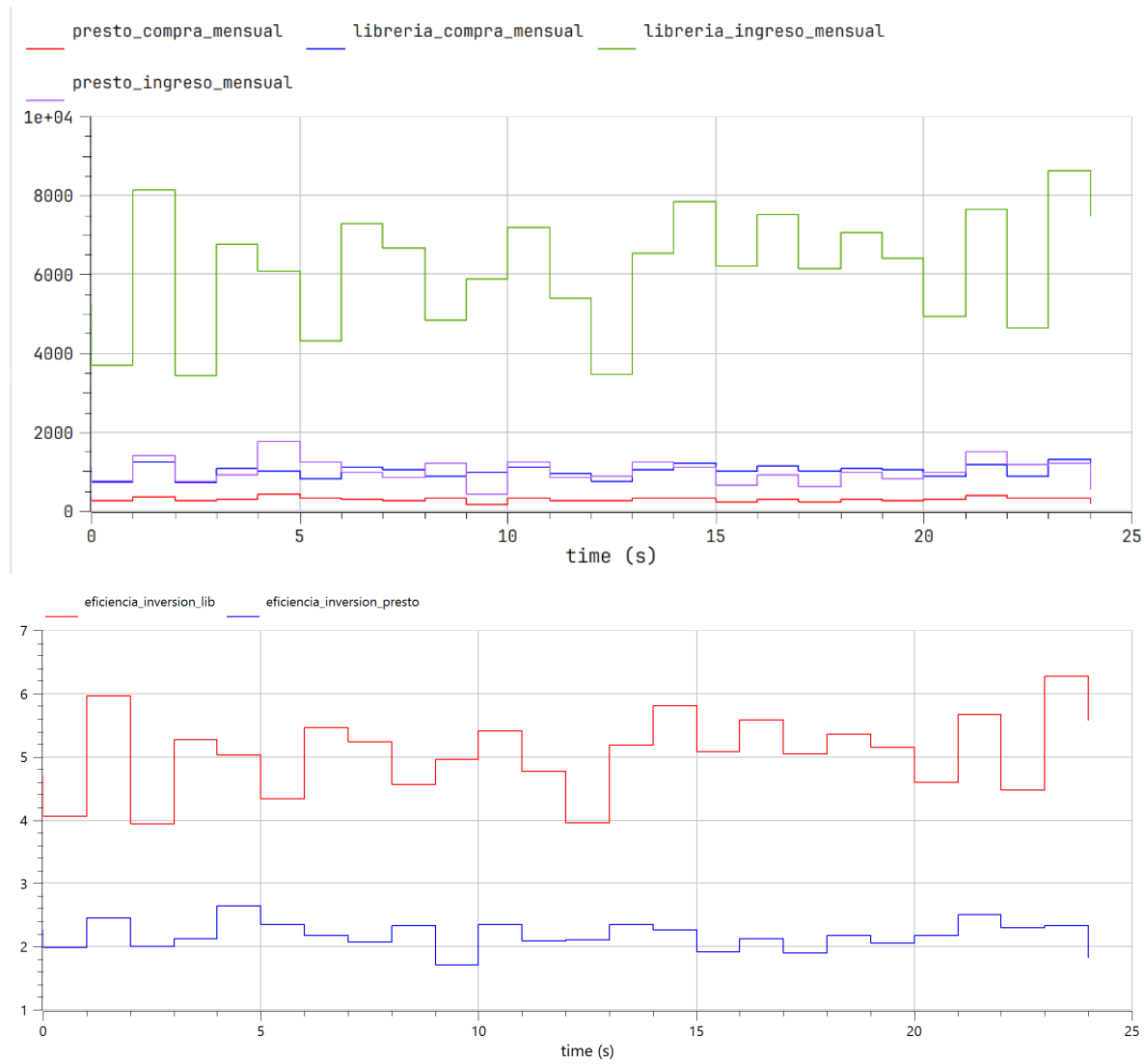
Se realizaron pruebas repetidas equivalentes a 24 meses para cada escenario, permitiendo que el generador estocástico exponga el sistema a múltiples picos y caídas de la demanda. Al analizar los resultados vinculados al objetivo del estudio, se observó que la variable de salida `ingreso_total_mensual` genera rendimientos brutos estadísticamente idénticos en ambos escenarios. Esto se debe a que las ventas efectivas están siempre limitadas por la demanda real de los clientes. Sin embargo, en el Escenario B, la distribuidora incurre en la compra constante de bienes excedentes que no logran venderse en el período, lo que genera que baje la eficiencia de las ganancias. La simulación demuestra que el Escenario A (Reposición inteligente) elimina completamente esta inmovilización de fondos. Al reducir drásticamente

los gastos de compra innecesarios manteniendo los mismos niveles de ingresos, el Escenario A representa una mejora financiera contundente y estadísticamente significativa.

Para cuantificar esta mejora, se incorporó al análisis el índice de eficiencia mensual, definido como: $\text{eficiencia_inversion_presto}$ y $\text{eficiencia_inversion_lib}$.

Este indicador mide cuántas unidades de ingreso se generan por cada unidad comprada. Un índice de 4.2 significa que por cada 100 unidades compradas, se generan 420 unidades de ingresos. Este índice captura directamente la productividad del capital invertido en compra, mostrando la diferencia real entre las dos estrategias.

Escenario A:

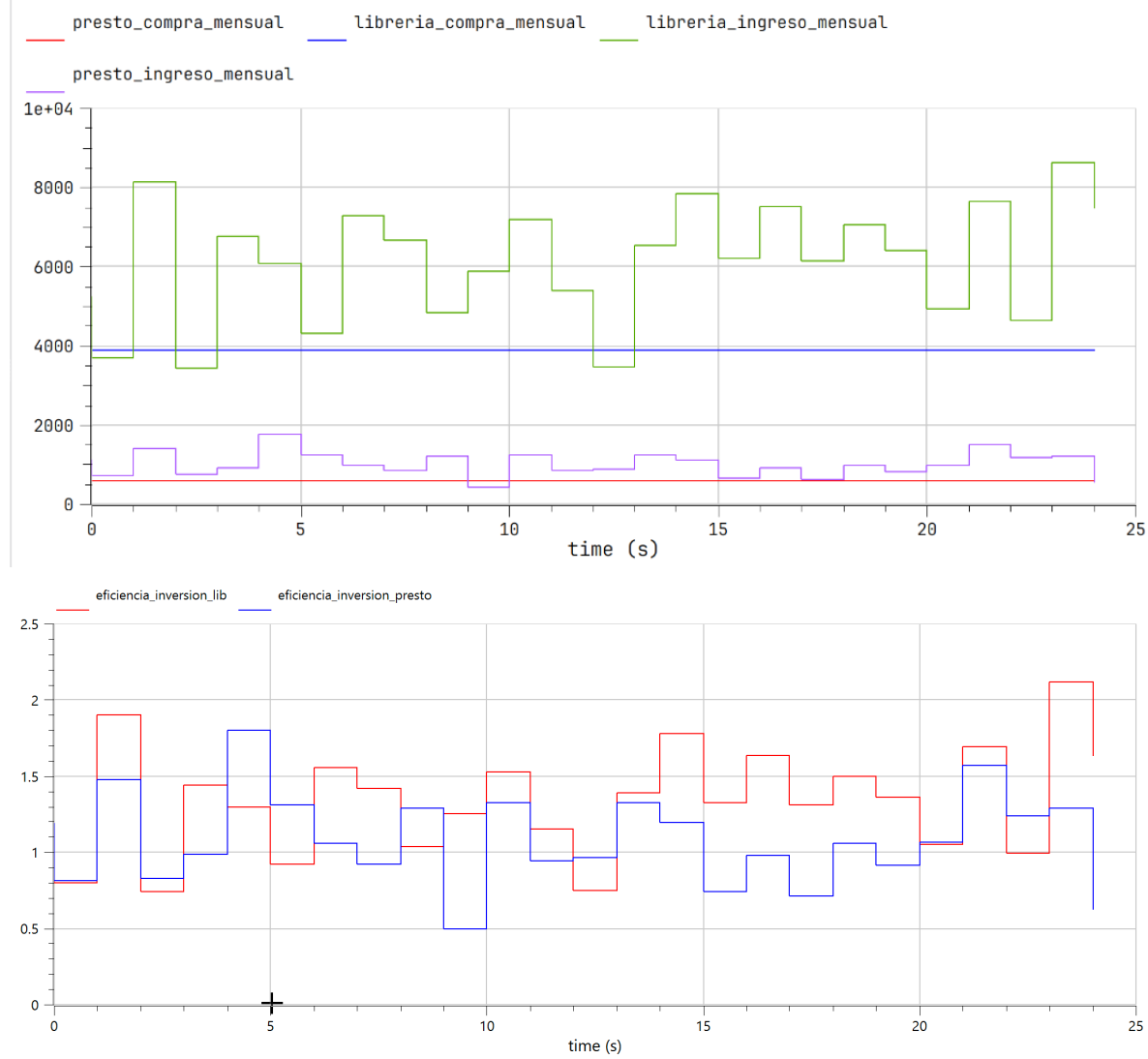


Rango del índice: 1.5 a 6.30 unidades aproximadamente de ingreso por unidad comprada.

El escenario presenta una eficiencia consistentemente alta. En los meses de baja demanda, el índice alcanza máximos de ~6.0 porque la compra se ajusta a niveles muy bajos (500-700 unidades) mientras mantiene márgenes favorables. En meses de alta demanda, el índice desciende a ~2.0 porque la compra se acerca al stock máximo (3,900 unidades), pero los

ingresos también alcanzan niveles máximos (~8,000 unidades). En ningún caso el índice cae por debajo de 1.5, lo que indica que el capital invertido siempre es bastante productivo.

Escenario B:



Rango del índice: 0.5 a 2.2 unidades aproximadas de ingreso por unidad comprada.

El escenario presenta una eficiencia significativamente más baja. Como la compra es siempre el máximo de unidades, el índice varía únicamente por cambios en el ingreso. En meses de máxima demanda, el índice alcanza ~2.2 porque vende casi todo el stock máximo. Sin embargo, en varios meses el índice cae por debajo de 1.0, lo que significa que el ingreso no compensa siquiera la compra realizada. Esto representa una inmovilización severa de capital.

11. Conclusiones finales

El desarrollo del modelo en Modelica nos permitió replicar satisfactoriamente el ciclo comercial de la distribuidora y cumplir con los propósitos del trabajo. La inclusión de variables de incertidumbre demostró cómo la aleatoriedad natural del consumo de los clientes propaga sus efectos hacia indicadores como la Relación Venta/Costo (RVC).

El índice de eficiencia mensual emergió como la métrica clave para evaluar políticas de compra. Aunque ambos escenarios generan ingresos equivalentes, la estrategia de Reposición Inteligente (Escenario A) es aproximadamente 3 veces más eficiente en el uso de capital. El escenario A logra los mismos ingresos comprando significativamente menos unidades mensuales, mientras que Escenario B requiere comprar cerca del stock máximo cada mes. Esta diferencia representa capital de trabajo ocioso que no genera ingresos adicionales en el escenario B, inmovilizando recursos que podrían invertirse en otras operaciones o estrategias de crecimiento.

Concluimos que aplicar una política de almacenamiento ciego o por intuición (Escenario B) genera ineficiencias de capital. La implementación de una estrategia ajustada al consumo (Escenario A) comprobó ser una mejora real, no aparente, ajustada a la realidad y optimizada desde una perspectiva financiera. Los resultados demuestran que para una misma demanda incierta y los mismos ingresos mensuales, la política de compra inteligente reduce drásticamente la inversión requerida, liberando capital para otras operaciones o inversiones de mayor rentabilidad.

Esto justifica plenamente la utilización de entornos de simulación estocástica para optimizar la toma de decisiones gerenciales frente al control de inventarios, demostrando que pequeños cambios en la política operativa pueden generar mejoras financieras significativas sin comprometer los objetivos de ventas.